

Exercice 1.

$x \rightarrow$ Total des nombres
marqués sur les
boules

3 Boules $\rightarrow$ 1

2 Boules $\rightarrow$ 2

5 Boules $\rightarrow$ 3

Simultanément $\rightarrow C_n^k$

Successivement sans remise $\rightarrow A_n^k$

La Fonction de répartition

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ \frac{1}{15} & 2 \leq x < 3 \\ \frac{1}{5} & 3 \leq x < 4 \\ \frac{\frac{1}{15} + \frac{2}{15} + \frac{16}{45}}{1} = \frac{5}{9} & 4 \leq x < 5 \\ \frac{\frac{35}{45}}{1} = \frac{7}{9} & 5 \leq x < 6 \\ 1 & x \geq 6 \end{cases}$$

L'espérance

$$E(x) = \sum_{i=1}^n x_i \times p_i$$

$$= 2 \times \frac{1}{15} + 3 \times \frac{2}{15} + 4 \times \frac{16}{45} + 5 \times \frac{2}{9} + 6 \times \frac{2}{9}$$

$$\approx 4,4$$

La variance:

$$P(2 < X < 6) = P(X=3) + P(X=4) + P(X=5)$$

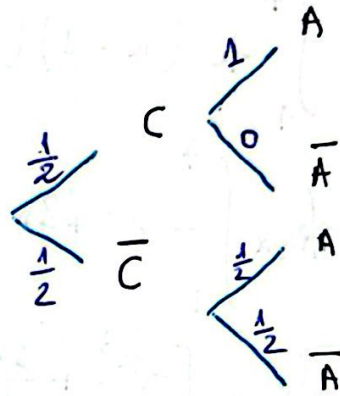
$$= \frac{2}{15} + \frac{16}{45} + \frac{2}{9} = \frac{32}{45}$$

Exercice 2

On considère les événements

C : Étudiant connaît le programme

A : La réponse de l'étudiant est exacte.



$$P(A|C) = 1 \quad ; \quad P(A|\bar{C}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\bar{A}|\bar{C}) = \frac{1}{2} \quad ; \quad P(\bar{A}|C) = 0$$

$$P(C) = \frac{1}{2} \quad ; \quad P(\bar{C}) = \frac{1}{2}$$

$$P(A) = P(C) \times P(A|C) + P(\bar{C}) \times P(A|\bar{C})$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3}{4}$$

$$P(C|A) = \frac{P(C) \times P(A|C)}{P(A)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times 1}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$$

Exercice 3:

1 - Déterminer k

On sait que $\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(x) dx = 1$

$$\int_1^7 k(x-1)(7-x) dx = 1$$

$$k \times \int_1^7 -x^2 + 8x + 7 dx = 1$$

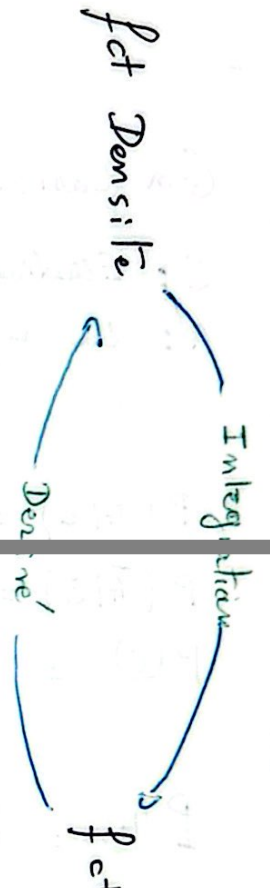
$$k \times \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{8x^2}{2} - 7x \right]_1^7 = 1$$

$$36k = 1$$

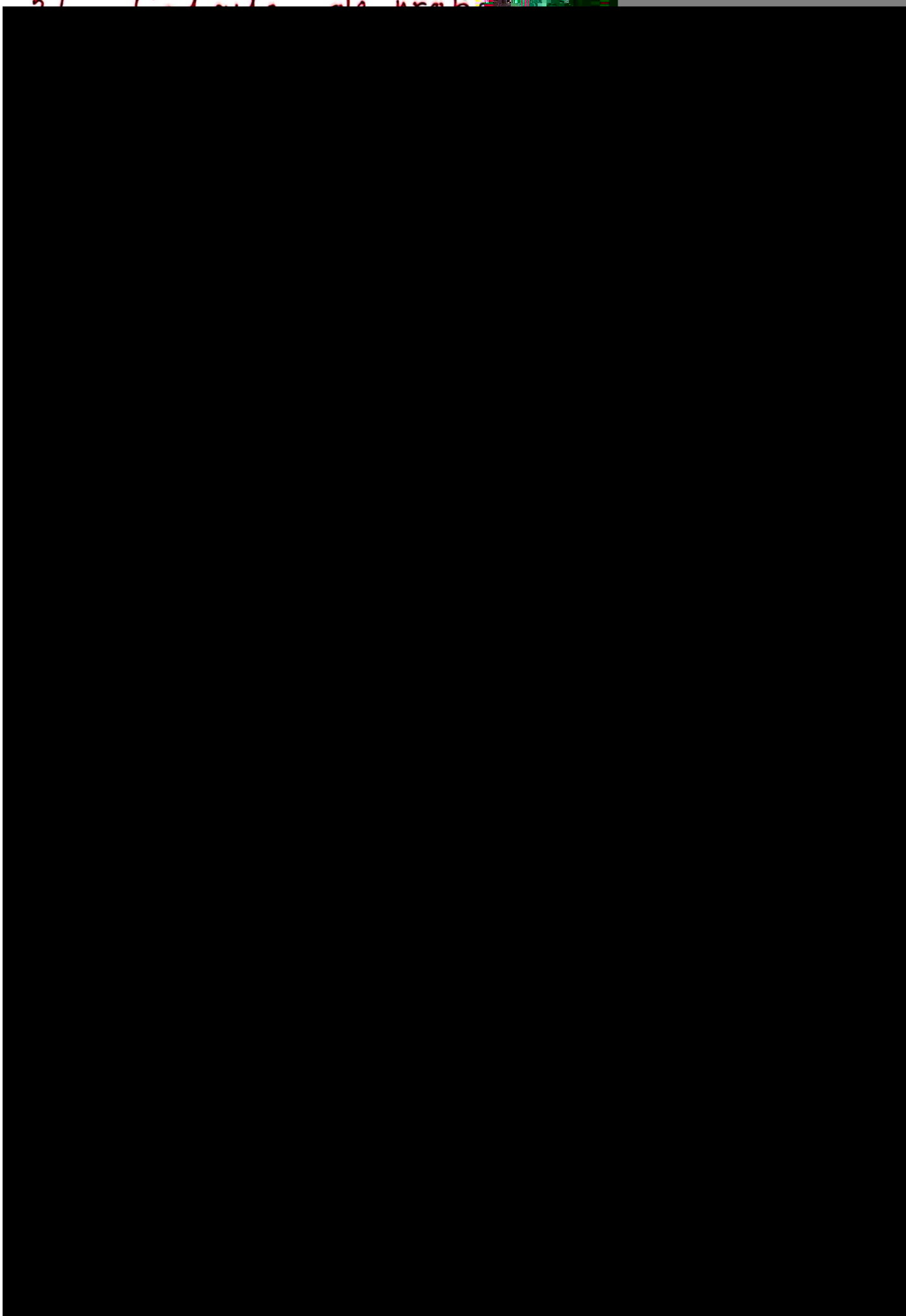
$$k = \frac{1}{36}$$

2 - Fonction de répartition

$$F_x(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$



31 *Calculus de variables múltiples*



$$\text{D'enc } M_e(Y) = 0$$

• L'esperance de Y :

$$\begin{aligned}
 E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) \, dx \quad \leftarrow \text{fct de densité} \\
 &= \int_{-3}^3 x \times \left(\frac{1}{4} - \frac{x^2}{36} \right) dx \\
 &= \int_{-3}^3 \frac{x}{4} - \frac{x^3}{36} \, dx \\
 &= \left[\frac{x^2}{8} - \frac{x^4}{144} \right]_{-3}^3 = 0
 \end{aligned}$$

$$E(Y) = 0$$

$$4/-c - \text{Gma} \quad Y = X - 4$$

$$\text{Donc} \quad X = Y + 4$$

$$E[X] = E[Y] + 4$$

$$= 4$$

$$V[X] = V[Y] + 4$$

$$= 3 + 4 = 7$$

$$M_e[X] = M_e[Y] + 4$$

$$= 4$$